

图 1-6 模拟通信系统的基本组成方框图

三种基本的键控方式是振幅键控（ASK）、频率键控（FSK）和相位键控（PSK），这些内容在通信原理课程中有详细介绍。图 1-7 是数字通信系统的基本组成方框图。除包含调制器、解调器外，它还包括信源编码、信道编码、信道译码、信源译码和同步系统等。

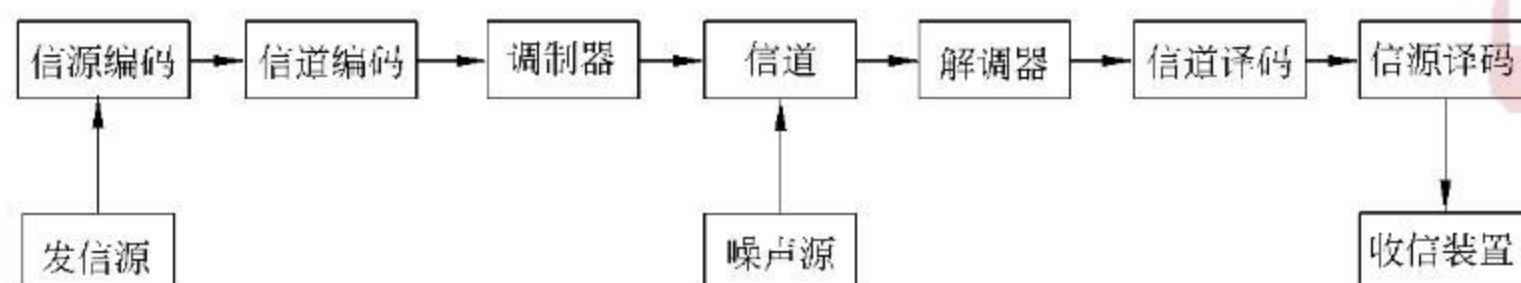


图 1-7 数字通信系统的基本组成方框图

同步系统用于建立通信系统收、发两端相对一致的时间关系。只有这样，收端才能确定每一位码的起止时刻，并确定接收码组与发送码组的正确对应关系。否则，接收端无法恢复发端的信息。因此，同步是数字通信系统正常工作的前提，通信系统能否有效、可靠地工作，很大程度上依赖于同步系统的好坏。图中未表示出同步环节，因为它的位置是不固定的。

应当说明，对于模拟通信中的时分多路脉冲调制系统、图像（电视）传输系统及采用相干解调的连续波调制系统，也同样有同步问题。

1.5 本课程的主要内容

本课程主要内容有：谐振回路、小信号调谐放大器、调谐功率放大器、倍频器、正弦波振荡器、变频器、振幅调制及解调电路、角度调制及解调电路、锁相环以及通信电子电路的应用实例。着重讨论发送设备和接收设备各单元的工作原理和组成，以及构成发送、接收设备的各种单元电路的工作原理、典型电路和分析方法。

思考题与习题

- 1-1 画出无线电广播发射调幅系统的组成方框图以及各方框图对应的波形。
- 1-2 画出无线电接收设备的组成方框图以及各方框图对应的波形。
- 1-3 无线通信为什么要进行调制？
- 1-4 FM 广播、TV 以及导航移动通信均属于哪一波段通信？
- 1-5 画出用矩形波进行调幅时已调波波形。